空天协同的多光谱遥感影像智能解译与三维监测系统

城市更新地理智能分析报告 | 生成时间 2026-10-10 15:00 | 引擎 aerosky v1.0

一、项目与数据概览

项目名称	空天协同的多光谱遥感影像智能解译与三维监测系统
分析区域	哈尔滨市典型城市更新场景（道里区）
分析人	空天协同项目组
生成时间	2026-10-10 15:00
推理后端	CPU
前时相影像	D:\Code\ai\aerosky\outputs\demo_run\real\satellite_before.tif
后时相影像	D:\Code\ai\aerosky\outputs\demo_run\real\satellite_after.tif

1.1 影像地理信息

影像	尺寸(px)	波段	地面分辨率(m)	坐标系	范围(经纬度)
前时相	1536×1536	3	0.30	EPSG:4326	126.63200~45.74783E, 126.63790~45.75200N

二、遥感智能解译结果

解译任务	使用模型	是否降级	耗时	主要结果
语义分割	YOLOv8-seg(建筑提取, 卫星影像)	否	6.9 s	图斑 329 个
目标检测	YOLO-OBB(DOTAv1) yolo11n-obb.pt	否	1.1 s	目标 23 个
变化检测	建筑掩膜差分(双时相)	否	3.7 s	变化图斑 19 个；变化面积 2,608 m²

图 语义分割结果（地物分类图）

图 目标检测结果（DOTA 航拍目标）

图 变化检测结果（红色为检出的变化区域）

图 三维模型与卫星遥感影像对比

三、变化图斑清单与处置建议

序号	变化类型	面积(m²)	中心经度	中心纬度	建议处置
1	新增	6.1	126.634724	45.751462	现场核查并比对规划许可
2	新增	15.8	126.635674	45.751471	现场核查并比对规划许可
3	新增	17.3	126.634592	45.751388	现场核查并比对规划许可
4	新增	14.8	126.634693	45.751284	现场核查并比对规划许可
5	新增	6.1	126.634908	45.750709	现场核查并比对规划许可
6	新增	349.9	126.634214	45.750719	现场核查并比对规划许可
7	新增	8.3	126.637695	45.748988	现场核查并比对规划许可
8	新增	372.5	126.637206	45.748954	现场核查并比对规划许可

序号	变化类型	面积(m²)	中心经度	中心纬度	建议处置
9	新增	9.4	126.638785	45.748737	现场核查并比对规划许可
10	新增	11.5	126.635642	45.748704	现场核查并比对规划许可
11	新增	6.8	126.638930	45.748547	现场核查并比对规划许可
12	新增	358.9	126.636645	45.748593	现场核查并比对规划许可

说明：面积由变化掩膜像元数乘以地面分辨率平方得到，中心经纬度由像元坐标经 GDAL 仿射变换换算至 WGS84，可直接作为无人机航摄与现场核查的定位依据。

四、无人机航摄任务建议

4.1 目标区 1

参数	取值
目标区中心	126.635866°E, 45.748548°N
目标区面积	762 m²（约 0.076 公顷）
设计地面分辨率 GSD	3.3 cm/px
推荐航高	120 m（相对起飞点）
重叠度	航向 80% / 旁向 70%
航带间距 14 m，曝光间距 24 m	
航带数 2 条，每条 4 张，共 8 张像片	
预计航程 0.17 km，作业时间约 1 min	

相机：1 英寸 CMOS 20MP（等效 24mm），像幅 5472×3648 px

建议在目标区外扩 50 m 设置起降点，先试拍 3 张检查重叠与曝光。

目标区最大跨度约 58 m，单架次可完成。

五、三维高斯泼溅重建与地理配准

指标	取值
重建来源	合成多视角演示数据
高斯单元数	10,729
球谐阶数	1
渲染质量 PSNR	16.73 dB
结构相似度 SSIM	0.5688
训练耗时	0.0 s
推理设备	cpu
模型文件	point_cloud.ply

5.1 与卫星影像的地理配准

参数	取值
配准方式	自动配准（轮廓 IoU 最优化）
原点经度	126.6366052
原点纬度	45.7508589
比例	0.21181 m / 局部单位
朝向	7.50°
轮廓重合度 IoU	1.0000
几何误差 RMSE	2.251 m

orbit_03

orbit_04

orbit_05

六、模型与运行环境

任务	模型	状态	设备
语义分割	YOLOv8-seg(建筑提取, 正射影像)	正常	cpu
目标检测	YOLO-OBB(DOTAv1) yolo11n-obb.pt	正常	cpu
变化检测	建筑掩膜差分(双时相)	正常	cpu

七、结论与建议

- 系统完成了「多光谱影像输入 → 语义分割/目标检测/变化检测 → 三维实景建模重建 → 地理配准 → 结构化报告输出」的空天协同端到端流程。
- 本次共检出变化图斑 12 个，合计变化面积 1,175 m²。
- 全部解译结果均已由 GDAL 仿射变换映射至 WGS84 经纬度，可直接作为无人机航摄与现场核查的定位依据。
- 建议对新增建筑类图斑优先核查规划许可；对拆除/损毁类图斑核实修复重建需求。

本报告由 aerosky 空天协同智能监测系统自动生成，数据与结论供城市更新科研参考。生成时间 2026-10-13 15:30。